

TRUNG TÂM TMATH

KỶ THI THỬ ĐẦU VÀO CHUYÊN TIN LỚP 10

Thi thử lần 4

Năm học 2025 – 2026

Thời gian: 120 phút.

	Tên bài	Tên CT	Input	Output	Time	Mem
Bài 1	Số đặc biệt	NUMBER.*	NUMBER.INP	NUMBER.OUT	1s	1Gb
Bài 2	Kí tự ưu tiên	PRICHR.*	PRICHR.INP	PRICHR.OUT	1s	1Gb
Bài 3	Tủ trưng bày	MEDAL.*	MEDAL.INP	MEDAL.OUT	1s	1Gb
Bài 4	Nhảy lò cò	JUMP.*	JUMP.INP	JUMP.OUT	1s	1Gb

Dấu * được thay thế bởi PAS, CPP hoặc JAVA tùy theo ngôn ngữ lập trình tương ứng.

Bài 1: Số đặc biệt (6 điểm)

Trong một hệ thống quản lý học sinh, mỗi học sinh được gán một mã số nguyên dương.

Nhà trường muốn kiểm tra nhiều nhóm mã khác nhau. Với mỗi truy vấn gồm ba số L, R, k , hãy đếm số lượng mã số **đặc biệt** trong đoạn $[L, R]$.

Một mã số xem như **đặc biệt** nếu:

- Hai chữ số tận cùng của mã số đúng bằng k .
- Số lượng ước nguyên dương của mã số đúng bằng 3.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 10^5$) – số lượng truy vấn.
- T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên L, R, k ($10 \leq L \leq R \leq 10^{10}$; $0 \leq k \leq 99$).

Dữ liệu ra

- Gồm T dòng, dòng thứ i là đáp án của truy vấn thứ i .

Ví dụ

Input	Output
2	2
10 1000 61	0
42 42 20	

Giải thích

Trong đoạn $[1, 10]$ có hai số thỏa mãn là: 4 và 8.

Giới hạn

- Subtask 1 (25%): $T = 1$; $1 \leq L \leq R \leq 10^{10}$; $|R - L| \leq 10^2$.
- Subtask 2 (25%): $T \leq 100$; $1 \leq L \leq R \leq 10^6$.
- Subtask 3 (25%): $T \leq 10^5$; $1 \leq L \leq R \leq 10^6$.
- Subtask 4 (25%): Không có ràng buộc gì thêm.

Bài 2: Ký tự ưu tiên (5 điểm)

Trong một trung tâm học tập, mỗi học sinh có một mã truy cập hệ thống là một xâu ký tự thường độ dài n .

Nhà trường quy định một số chữ cái là “**ký tự ưu tiên**”. Một chương trình tự động sẽ xử lý mã truy cập theo quy tắc sau:

- Với mã hiện tại có độ dài m , chương trình tìm mọi vị trí i ($1 \leq i < m$) sao cho ký tự ngay sau nó, tức s_{i+1} , là một **ký tự ưu tiên**.
- Sau đó, toàn bộ các ký tự ở những vị trí đó sẽ bị xóa khỏi mã cùng lúc.
- Nếu không tồn tại vị trí nào có thể xóa, chương trình sẽ báo lỗi.

Hãy xác định số lần lớn nhất chương trình có thể được chạy liên tiếp mà không gặp lỗi.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa số nguyên t ($1 \leq t \leq 10^5$) — số lượng bộ test.
- Với mỗi bộ test:
 - o Dòng đầu chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$) — độ dài ban đầu của mã truy cập.
 - o Dòng tiếp theo chứa xâu s gồm n chữ cái tiếng Anh thường.
 - o Dòng tiếp theo chứa số nguyên k ($1 \leq k \leq 26$) và sau đó là k ký tự khác nhau — các ký tự ưu tiên.
- Dữ liệu đảm bảo tổng số n không vượt quá $2 \cdot 10^5$.

Dữ liệu ra

- In ra t dòng, mỗi dòng là kết quả của test tương ứng.

Ví dụ

Input	Output
3	5
9	2
iloveslim	3
1 s	
7	
joobeel	
2 o e	
7	
basiozi	
2 s i	

Giải thích

Ở bộ test đầu tiên, mã truy cập thay đổi như sau:

$$iloveslim \rightarrow ilovslim \rightarrow iloslim \rightarrow ilslim \rightarrow islim \rightarrow slim$$

Giới hạn

70% số test có $T \leq 10$; $n \leq 1000$.

Bài 3: Tủ trưng bày (5 điểm)

Trung tâm học tập TMATH đang chuẩn bị m tủ trưng bày huy chương dành cho học sinh xuất sắc.

Có N huy chương, huy chương thứ i có giá trị điểm số là a_i . Để việc trưng bày đẹp mắt hơn, trung tâm yêu cầu rằng trong cùng một tủ, hiệu giữa huy chương có điểm lớn nhất và nhỏ nhất không được vượt quá K .

Một huy chương chỉ được đặt vào nhiều nhất một tủ hoặc không sử dụng.

Hãy xác định số lượng huy chương lớn nhất có thể được đặt vào tất cả m tủ.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa ba số nguyên N, K, m ($1 \leq N \leq 50000$; $0 \leq K \leq 10^9$; $1 \leq m \leq 2$)
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương a_i tương ứng giá trị của huy chương thứ i .

Dữ liệu ra

- In ra một số nguyên duy nhất là số lượng huy chương lớn nhất có thể đặt vào tủ.

Ví dụ

Input	Output
7 3 1 10 5 1 12 9 5 14	3
7 3 2 10 5 1 12 9 5 14	5

Giải thích

- Với $m = 1$, ta có thể chọn $[9, 10, 12]$.
- Với $m = 2$, ta có thể chọn $[5, 5] + [9, 10, 12]$

Giới hạn

- Subtask 1 (30%): $m = 1$.
- Subtask 2 (30%): $n \leq 2000$; $m = 2$.
- Subtask 3 (40%): $n \leq 50000$; $m = 2$.

Bài 4: Nhảy lò cò (4 điểm)

Bin và Bon là hai anh em sinh đôi, Bin là anh còn Bon là em. Sau một vụ tai nạn, Bin bị đau một chân. Anh ấy không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi chơi Tetris. Hôm đó, Bon đã nghĩ ra một trò chơi đó là nhảy lò cò vượt chướng ngại, rất may mắn Bin vẫn còn một chân lành lặn nên anh ấy có thể tham gia.

Trò chơi được chơi trên N bậc đánh số từ 1 đến N , bậc thứ i có độ cao D_i . Nhiệm vụ của người chơi là nhảy từ bậc 1 đến bậc N . Do còn bị đau, cho nên mỗi bước, Bin chỉ có thể nhảy từ bậc i đến một trong các bậc $i + 1, i + 2, \dots, i + K$ với K là mức sức khỏe hiện tại của Bin. Một bước nhảy từ bậc i đến bậc j ($i < j$) được gọi là **mất sức** nếu như $D_i \leq D_j$. Bin rất tinh quái nên anh ấy muốn tìm cách nhảy về đích mà tốn ít lần mất sức nhất.

Bạn hãy giúp Bin tính toán số lần mất sức ít nhất mà Bin cần để về được đích.

Dữ liệu vào

- Dòng đầu chứa hai số nguyên N, K ($1 \leq K < N \leq 10^6$) — số bậc và mức sức khỏe của Bin.
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên $D_1, D_2, \dots, D_N$ ($1 \leq D_i \leq 10^9$) — độ cao của các bậc.

Dữ liệu ra

In ra số lần nhảy mất sức ít nhất để Bin nhảy về được đích.

Ví dụ

Input	Output
10 2 3 10 5 3 1 3 2 6 3 4	3

Giải thích

Bin có thể nhảy theo thứ tự như sau: $1 \xrightarrow{1} 2 \rightarrow 4 \xrightarrow{1} 6 \xrightarrow{1} 8 \rightarrow 10$.

Giới hạn

- Subtask 1 (10%): $N \leq 20$.
- Subtask 2 (20%): $N \leq 2000$.
- Subtask 3 (20%): $D_i \leq 10$.
- Subtask 4 (50%): Không có giới hạn gì thêm.

-----Hết-----

Vui lòng đánh mã Toán - Tin